Rapport de Projet
Flow Manager

HUREAU MASSALOU Georges
L2 MIASHS TD9

29 avril 2026

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Présentation du site **2**

3 Fonctionnalités **2**

4 Conception **2**
4.1 Diagramme de cas d'utilisation 2
4.2 Diagramme de classe 3
4.3 Diagramme de séquence 4

5 Base de données **5**
5.1 Table factures 5
5.2 Requête SQL 5

6 Réalisation **6**
6.1 Connexion à la base de données 6
6.2 Développement 6
6.3 Structure du projet 6

7 Interface du site **6**

8 Difficultés rencontrées **7**

9 Conclusion **7**
9.1 Améliorations possibles 7

10 Bibliographie **7**

1 Introduction

Flow Manager est une application web de gestion (ERP simplifié), permettant de gérer l'activité d'une entreprise ou d'un freelance.

L'objectif est de développer un tableau de bord dynamique et réactif en utilisant :

- Backend : PHP
- BD : MySQL
- Frontend HTML5 / CSS3 / JavaScript (Vanilla)
- Bibliothèques tierces : Chart.js / jsPDF

2 Présentation du site

Le site permet de centraliser la gestion d'une activité professionnelle.

Un utilisateur (standard ou administrateur) dispose d'un tableau de bord affichant ses statistiques financières clés (Chiffre d'affaires, montants en attente, projets en cours). Il peut interagir avec différentes sections (Clients, Projets, Factures, Dépenses) avec des droits d'accès définis.

Un administrateur dispose, en plus, d'un accès exclusif à la gestion des utilisateurs de l'application.

3 Fonctionnalités

Les principales fonctionnalités du site sont :

- Authentification sécurisée : Connexion et gestion des rôles (Admin/User) avec mots de passe hachés.
- Opérations CRUD (Création, Lecture, Modification, Suppression) via API :
  - Gestion des Clients (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE)
  - Gestion des Projets (Statuts, Budgets)
  - Suivi des Factures et des Dépenses
- Calculs automatisés : Application automatique de la TVA sur les montant HT.
- Autres fonctionnalités avancées du menu contextuel :
  - Génération de factures au format PDF.
  - Exportation des données de chaque table au format CSV.
  - Barre de recherche dynamique pour filtrer les tableaux en temps réel.

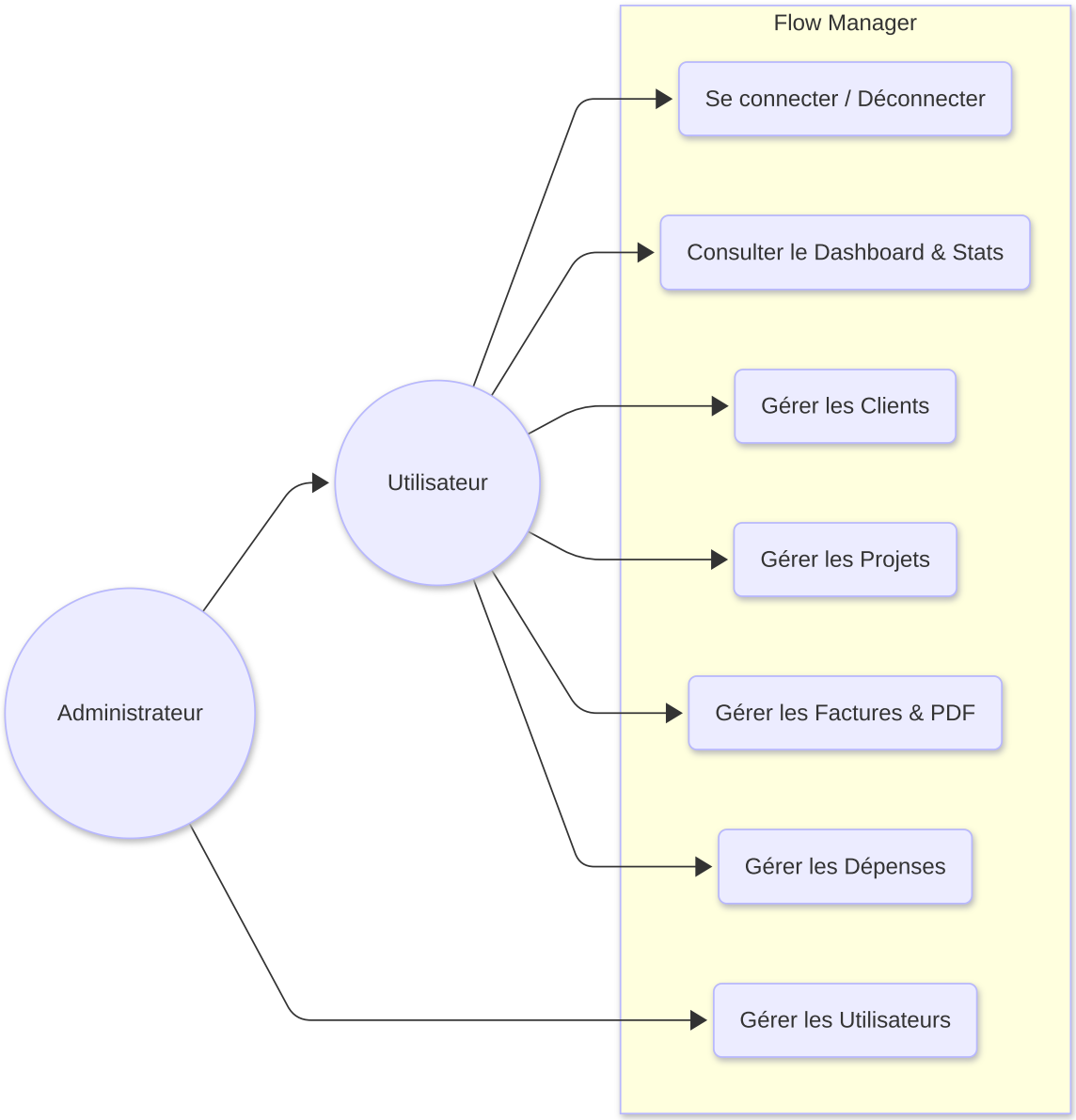
4 Conception

4.1 Diagramme de cas d'utilisation

Acteurs :

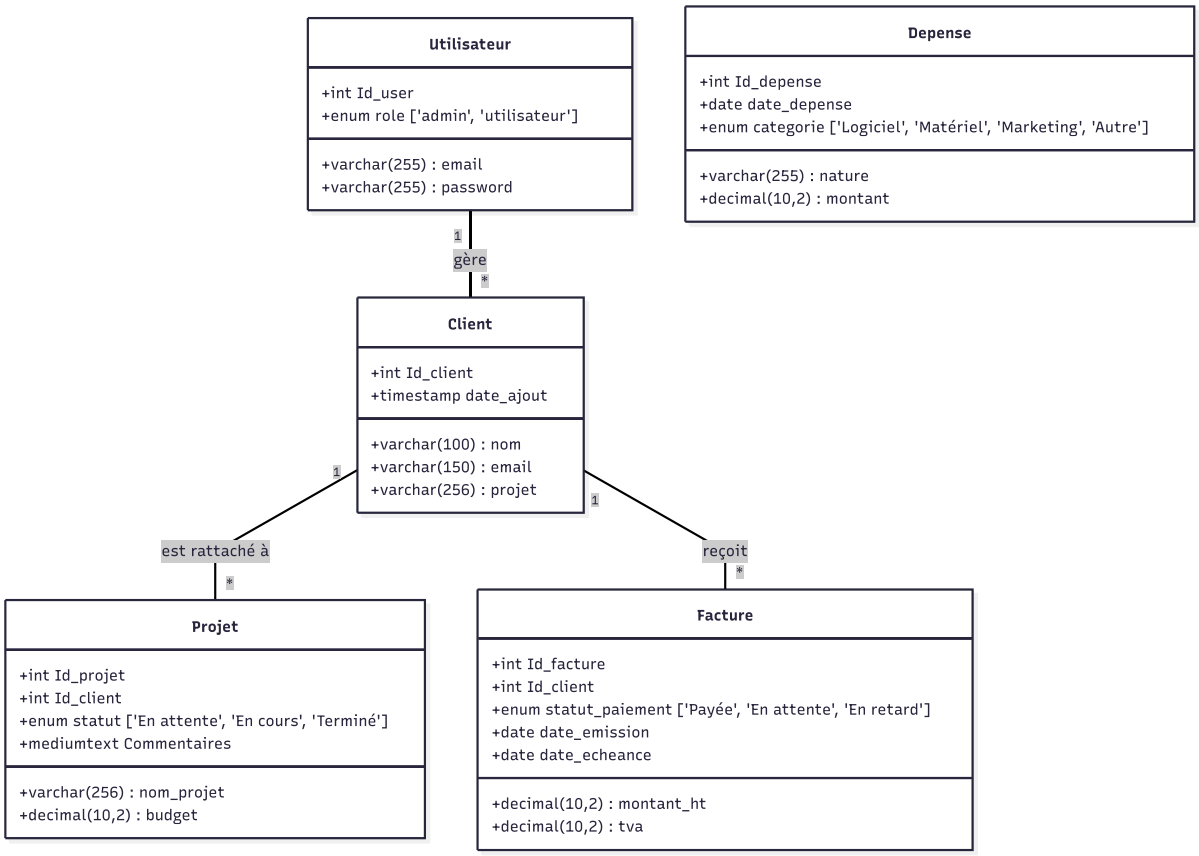
- Utilisateur
- Administrateur

Cas d'utilisation :



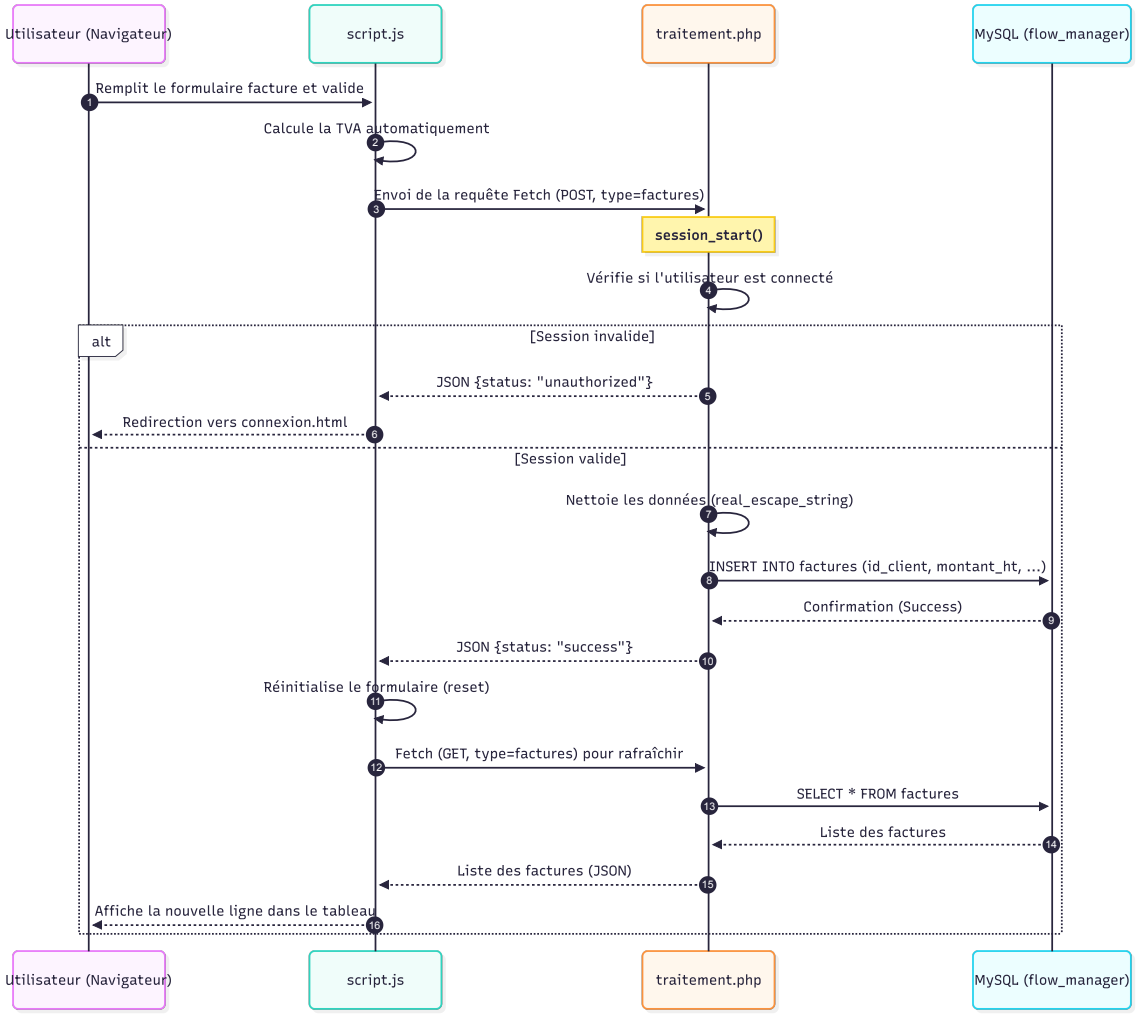
4.2 Diagramme de classe

L'architecture des données repose sur des entités liées au client.



4.3 Diagramme de séquence

Exemple : Ajout d'une facture de manière asynchrone



5 Base de données

j'ai créé une base de données appelée `flow_manager`.

5.1 Table factures

Champ	Type	Description
`id_facture`	INT (PK)	Identifiant auto-incrémenté
`id_client`	INT (PK)	Référence du client facturé
`montant_ht`	DECIMAL(10,2)	Montant hors taxes
tva	DECIMAL(10,2)	Taux de TVA (Défaut : 20.00)
`statut_paiement`	ENUM	'Payée', 'En attente', 'En retard'
`date_echeance`	DATE	Date limite de paiement

5.2 Requête SQL

```
CREATE TABLE factures (
    Id_facture INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    Id_client INT,
    montant_ht DECIMAL(10,2),
```

```
    tva DECIMAL(10,2) DEFAULT 20.00,
    statut_paiement ENUM('Payée', 'En attente', 'En retard') DEFAULT 'En attente',
    date_emission DATE DEFAULT CURRENT_DATE,
    date_echeance DATE
);
```

6 Réalisation

6.1 Connexion à la base de données

La connexion est isolée dans un fichier connexion.php utilisant l'extension mysqli orientée objet de PHP pour assurer la communication avec le serveur local.

6.2 Développement

L'application fonctionne selon le principe d'une Single Page Application (SPA) asynchrone.

- Backend (traitement.php) : Il agit comme une API RESTful rudimentaire, interceptant les méthodes HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) et le paramètre ?type= pour exécuter les requêtes SQL appropriées et renvoyer du JSON.
- Frontend (script.js) : Gère la logique d'interface (sidebar, recherche), l'écoute des événements de formulaires et les appels fetch() sans rechargement de page.

6.3 Structure du projet

```
/flow_manager
     index.html              # Tableau de bord principal
     connexion.php           # Identifiants de la BDD
     traitement.php          # Routeur API et requêtes SQL
     /pages                  # Vues HTML
        clients.html
        connexion.html
        depenses.html
        suiviFactures.html
        utilisateurs.html
        vuProjet.html
     /css
        style.css           # Feuille de styles globale
     /js
         script.js           # Logique JavaScript (Fetch, DOM, jsPDF)
```

7 Interface du site

L'interface est conçue pour être claire et orientée productivité :

- Une barre de navigation latérale (Sidebar) rétractable.
- Des formulaires d'ajout.
- Un menu contextuel personnalisé (clic droit sur une ligne de tableau) permettant de modifier, supprimer ou exporter les données.

— Une représentation graphique des revenus via Chart.js sur le tableau de bord.

8 Difficultés rencontrées

J'ai rencontré plusieurs difficultés dû au manque d'experience notamment pour la conception et le backend :

— Mauvaise conception au départ, impliquant des réécritures de gros blocs de code dans de nombreux fichiers.
— Création du système de session : La mise en place de `session_start()` et la transmission correcte des cookies de session entre les appels `JavaScript (fetch)` et le script PHP a été fastidieuse.
— Connexion à la Base de Données : Difficultés initiales pour configurer correctement les accès mysqli et gérer les erreurs de connexion persistantes.
— Communication Asynchrone : Difficulté à synchroniser l'affichage des données (DOM) après une suppression ou une modification sans recharger la page.
— Gestion du hashage et du stockage des mots de passe.

9 Conclusion

Ce projet m'a permis de comprendre et prendre du recul sur :

— L'architecture client-serveur et la création d'une API interne en PHP.
— La manipulation avancée du DOM en JavaScript (création de menus contextuels, filtrage en temps réel).
— La modélisation de bases de données relationnelles et la sécurité des données (hachage des mots de passe avec `password_hash`).
— La gestion de la sécurité applicative (sessions, rôles, hachage).
— L'expérience utilisateur (UX) via une interface réactive.
— La conception UML.

9.1 Améliorations possibles

— Remplacer mysqli par PDO pour une meilleure flexibilité de la base de données et utiliser des requêtes préparées pour renforcer la sécurité contre les injections SQL.
— Ajouter un système de notification par e-mail lors de la création d'une facture ou d'un retard de paiement.
— Rendre l'interface entièrement responsive (Media Queries) pour une utilisation optimale sur smartphone.
— Migration vers PDO pour plus de sécurité (requêtes préparées).
— Modifier le systeme de session pour pouvoir créer des équipes d'utilisateurs ayant des accès différents (liste de clients restreinte par exempe).

10 Bibliographie

— Cours
— docs.php
— documentation.js.org

FIGURE 1 – Barre déployée

FIGURE 2 – Barre masquée

FIGURE 3 – Formulaire d'ajout de facture

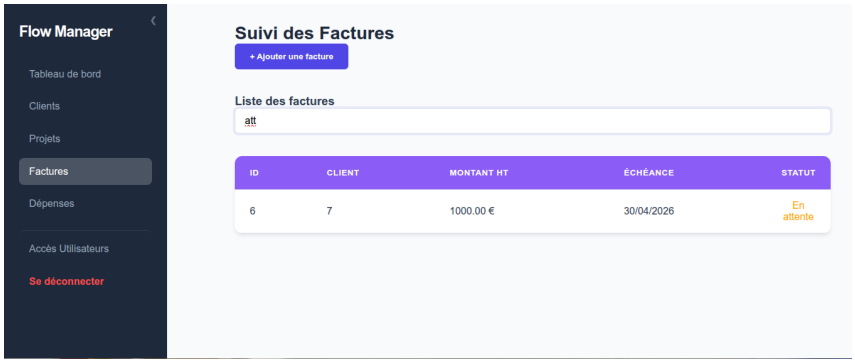


FIGURE 4 – Barre de recherche